

UNIDAD Nª 2 EMOCIONES Y APRENDIZAJE

Objetivos de la unidad

Por medio de esta unidad temática se quieren alcanzar los siguientes objetivos:

- Comprender la relación que existe entre las emociones que se pueden presentar en el contexto educativo y su influencia en el aprendizaje.
- Identificar las áreas del cerebro que están involucradas en el aprendizaje emocional.
- Generar estrategias psicopedagógicas basadas en las emociones para favorecer el aprendizaje.

Temas de la unidad

Los temas que se tratarán a lo largo de esta unidad son los siguientes:

1. Bases neurales de la emoción.
2. Influencia de las emociones en el aprendizaje.
3. Teoría de la mente y cerebro social.

Glosario de términos

- **Homeostasis:** conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo.
- **Somático:** se dice del síntoma cuya naturaleza es eminentemente corpórea o material, para diferenciarlo del síntoma psíquico.
- **Marcador somático:** es un cambio corporal que refleja un estado emocional que puede influir en las decisiones tomadas en un momento determinado, así como una situación emocional subjetiva.
- **Heterometacognitivo:** es la forma en que un sistema cognitivo logra conocer los contenidos de otro sistema cognitivo.

Tema 1: Bases neurales de la emoción

- Generación y aprendizaje de emociones y comportamientos.
- Los circuitos de la emoción.

Recursos

Lectura complementaria:

Sarmiento, L; Ríos, J. (2017). Bases neurales de la toma de decisiones e implicación de las emociones en el proceso.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7299740>.

LA GENERACIÓN DEL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS EMOCIONES



Reflexionemos:

¿de qué manera la comprensión del perfil emocional y social del educador puede jugar un rol importante en la maduración y regulación de un cerebro en formación?

Contexto motivador:

¿las emociones se pueden inventar?

Imagina que eres un paciente que se encuentra solo en un hospital, es un momento incierto y te encuentras esperando el resultado de unos exámenes muy importantes, estas mirando el reloj y sobre todo al médico que en cualquier momento puede llegar, finalmente ves que se acerca a ti, y te pide tomar asiento.

En este caso: el paciente mira al médico y registra atentamente cada movimiento de sus músculos faciales, manos y boca, mientras tanto el doctor revisa los resultados del examen, el paciente sigue observando al médico, quien aún no le dice nada, sabe que lo que escuchará no será agradable ¿acaso podremos adivinar lo que va a decir con solo mirarlo?



En ese momento el paciente siente su corazón latir con fuerza, el sudor corre por su rostro y manos, siente la tensión en sus músculos. ¿puedes sentirlo mientras lees esto?

¿Cómo podemos explicar que se pueda sentir la tensión y nerviosismo de una situación? ¿será porque previamente lo hemos vivido? O será porque, aunque no te haya pasado ¿el cerebro esté recreando la situación de manera tan vívida que se pueda confundir con la realidad, recreando fisiológicamente lo que se lee?

Recordemos...

El mundo de las emociones y los sentimientos está inmerso en todo lo que rodea al sujeto, todo el tiempo se están percibiendo estos, articulándolos y desarticulándolos con relaciones sociales. Estas percepciones se producen en un sistema continuo de retroalimentación que ocurre en diversas estructuras corticales y subcorticales.

Para poder entender cómo se producen estas emociones es necesario conocer los mecanismos cerebrales implicados en cada emoción,

¿Cuántas emociones puedes reconocer en esta imagen?



Datos curiosos:

Las emociones negativas son difíciles de fingir.

Se dice que el sarcasmo es de inteligentes, ya que requiere de varios niveles de comprensión cognitiva.

Zonas cerebrales involucradas en las emociones

El cerebro emocional tiene estructuras y circuitos que interactúan entre sí para permitir que se produzcan las emociones y los sentimientos.

Entre las principales estructuras se encuentran a nivel subcortical:

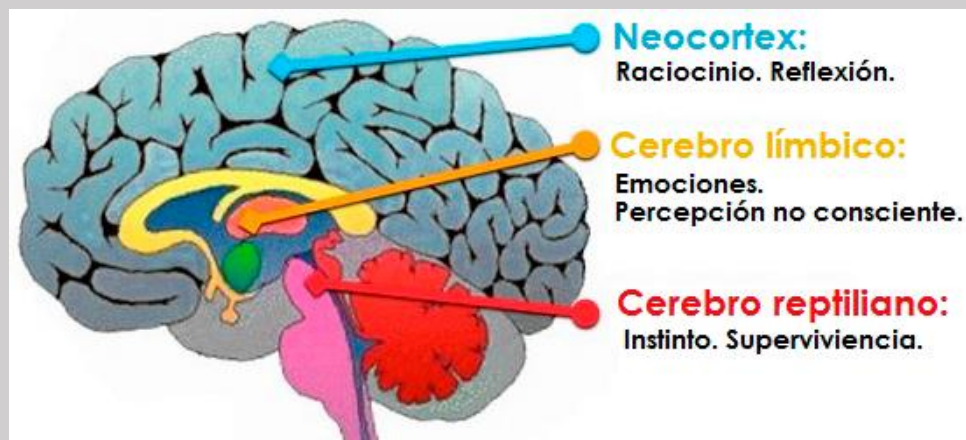
- La amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y el tálamo.

A nivel cortical encontramos:

- La corteza prefrontal, la ínsula, y la corteza cingulada anterior.

En relación a los sentimientos participa la corteza somatosensorial del lóbulo parietal.

Todas estas estructuras conforman circuitos que interactúan entre sí para generar emociones y sentimientos.



Reflexionemos:

¿qué estructuras se encuentran relacionadas con las emociones y sentimientos en los seres humanos?

¿Qué crees que ocurre primero, la emoción o el sentimiento? ¿porqué?

Circuitos cerebrales involucrados en la emoción

Circuito cortical (ruta alta).

Está compuesto por diferentes zonas de la neocorteza (**corteza prefrontal, ínsula y giro cingulado**) y su función principal es controlar y modular la reacción emocional.

Posee conexiones con muchas neuronas y por ello, es menos rápido y más complejo.

Su actividad es conciente, precisa, reflexiva y analítica. Procesa representaciones sensoriales más exactas y detalladas, procesa de 4 a 7 datos por segundo y su velocidad de respuesta es de 500 milisegundos.

Diversas investigaciones han demostrado que las vías neurales que van del tálamo hacia la amígdala son más densas y cortas que aquellas que van del tálamo a la corteza, por lo cual las primeras son más rápidas, mientras que las segundas toman un poco más de tiempo para realizar el registro e interpretación de la información sensorial para luego enviarla a la corteza pre frontal.

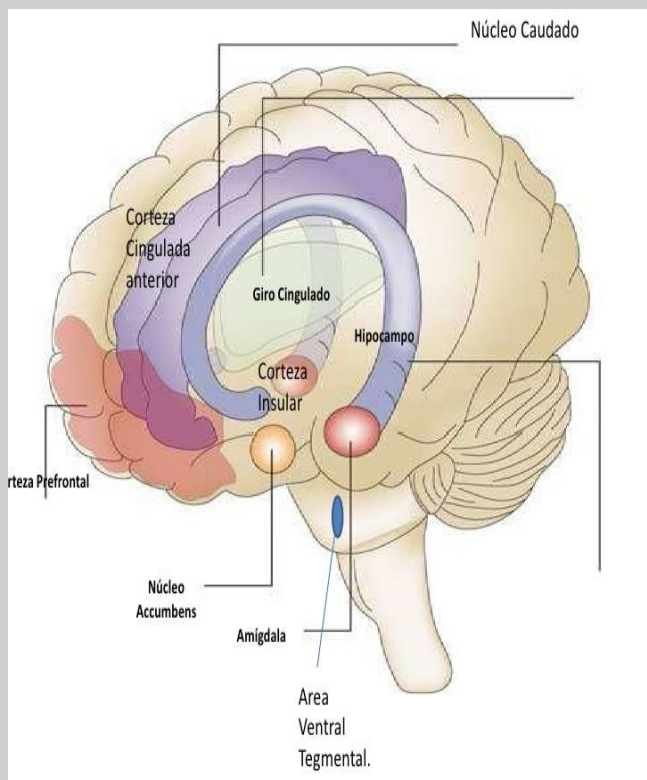
Circuito subcortical (ruta baja)

Está conformado por estructuras como la **amígdala, el hipotálamo, el tálamo** entre otras.

Recibe directamente aferencias sensoriales, es automático, inconsciente e impulsivo.

Prepara al organismo para actuar inmediatamente y por ello sus funciones están ligadas a la supervivencia. Procesa 200 trillones de datos por segundo y su velocidad de respuesta es de 125 milisegundos.

Estos circuitos se comunican y retroalimentan permanentemente con vías de ida y vuelta para tener una adecuada respuesta socio emocional.

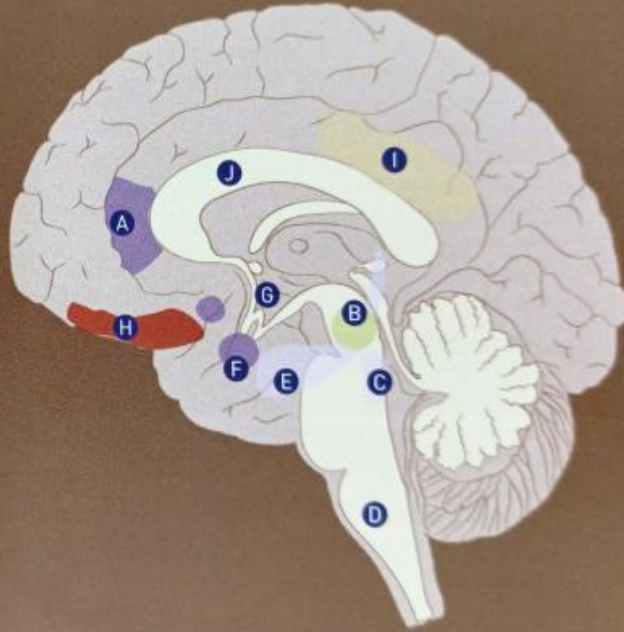


ELEMENTOS QUE FORMAN LOS CIRCUITOS CORTICAL Y SUBCORTICAL

Corteza cingulada anterior (CCA)

Ubicada en la cara medial del cerebro y en la parte superior, alrededor de la circunvolución del cuerpo calloso, la CCA está muy relacionada a los sentimientos. Recibe e integra información interna al unir los pensamientos, emociones y conductas para generar un área de interfase entre el input emocional y el output de la expresión motora.

- (A) Corteza cingulada anterior
- (B) Área ventral tegmental
- (C) Sustancia gris pariacudal
- (D) Tronco encefálico
- (E) Hipocampo
- (F) Amígdala
- (G) Hipotálamo
- (H) Corteza prefrontal ventromedial
- (I) Corteza cingulada posterior
- (J) Cuerpo calloso

**¿Sabías qué?**

Las emociones se absorben en el cuerpo en aproximadamente 90 segundos.

Ya que este es el tiempo que el neurotransmisor que desencadena la emoción dura en el cerebro, y luego la corteza prefrontal pueda encargarse de darle un significado y así poder actuar en consonancia a este.

Poniendo nombre a la emoción que estás sintiendo consigues disminuir casi por completo las sensaciones físicas y las reacciones químicas que esa emoción produce en tu cuerpo.

Tema 2: Influencia de las emociones en el aprendizaje

- El cerebro socio emocional.
- Rol de las emociones en el aprendizaje

Lectura complementaria:

Educación socio emocional. Controversias y concurrencias latinoamericanas.

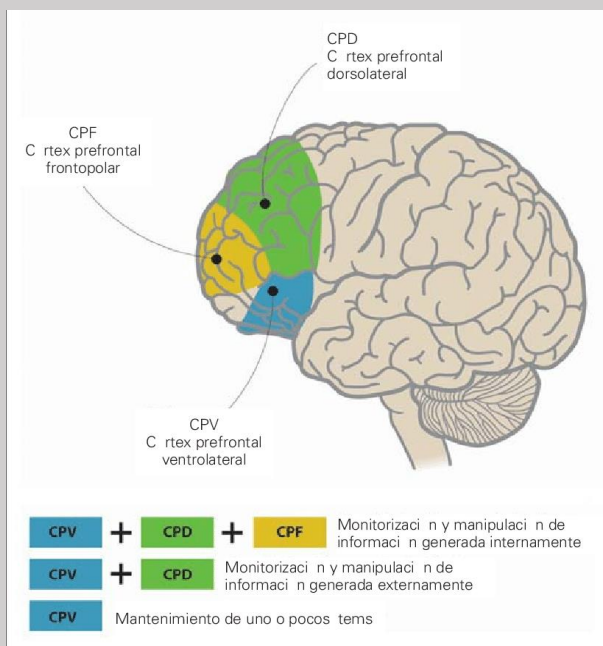
Álvarez Bolaños, E. (2020). Educación socioemocional. *Controversias Y Concurrencias Latinoamericanas*, 11(20), 388-408. Recuperado a partir de <http://ojs.sociologia-alas.org/index.php/CyC/article/view/163>

Reta a tu cerebro, desafía a tu mente: complejidad ambiental y salud cerebral.

<https://www.redalyc.org/pdf/3498/349851778021.pdf>

La respuesta socioemocional: papel de la corteza prefrontal

Teniendo en cuenta que esta estructura es la que gobierna **funciones elaboradas y finas**, se considera un **centro regulador de la respuesta amigdalina** y de los diversos núcleos subcorticales, se le atribuye una función relacionada con la **experiencia y la expresión emocional**.



Esta corteza se encuentra ubicada en la parte **inmediatamente anterior a la corteza motora y pre motora**, ocupa la porción más grande de los lóbulos frontales.

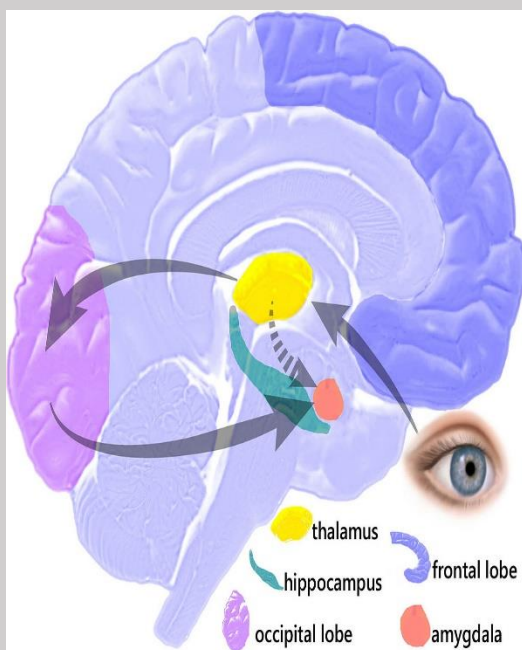
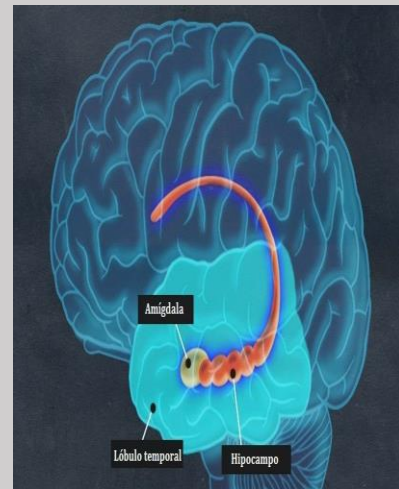
Su función es tan especializada que una vez que las partes del cerebro han procesado la información emocional, es la corteza prefrontal la que debe elaborar la **respuesta socio emocional** más adecuada y **funcional al contexto**.

Desencadenamiento socio emocional: la amígdala

Su ubicación estratégica y las conexiones que tiene la amígdala con toda la corteza, la ubican como una de las estructuras neuroanatómicas clave en el procesamiento y desencadenamiento de la dimensión socio emocional del ser humano.

Por esto, su función es comandar y regular la producción de respuestas innatas ligadas a la comunicación entre la amígdala, el hipotálamo y el sistema nervioso autónomo, desde donde se organiza la respuesta somática y motora de la reacción emocional.

Al mismo tiempo interviene en la respuesta aprendida o aprendizaje y **memoria emocional**.

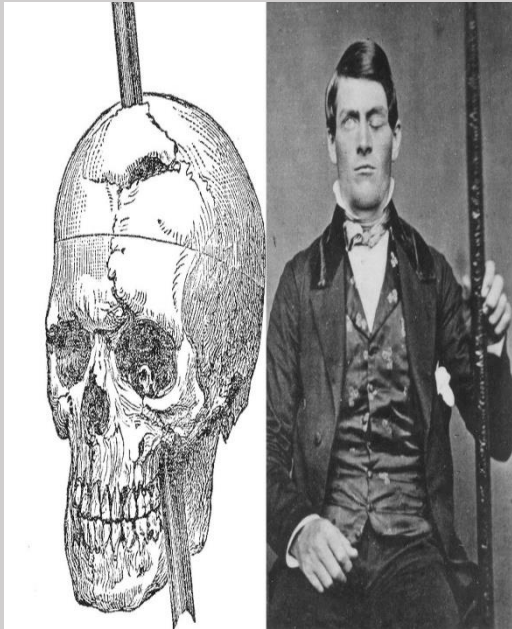


También se encarga de la detección de signos emocionales en la expresión facial y se activa ante rostros amenazantes, por lo tanto, tiene una función importante para detectar el peligro; cumple un papel fundamental para detectar gratificación y respuestas de placer.

Por lo tanto, los circuitos de la amígdala le permiten asociar los componentes de la respuesta emocional y equilibrar las exigencias del ambiente según las exigencias homeostáticas del organismo, finalmente su función es preparar al organismo para entrar en acción sin necesidad de que este deba realizar un procesamiento cognitivo complejo.



Profundicemos: El Curioso caso de Phineas Gage



En el siglo XIX, un trabajador de las vías férreas en Estados Unidos, sufrió un accidente y una varilla de acero atravesó su cráneo y afectó la región frontal de su encéfalo; Gage sobrevivió al accidente, pero su comportamiento se vio afectado, tanto en sus emociones, como en su personalidad y sus funciones ejecutivas.

Es un caso considerado como icónico ya que es una de las primeras evidencias científicas que muestran que una lesión al cerebro puede alterar la personalidad y la interacción social.



Curiosidades:

La disonancia cognitiva se trata de una de las principales razones por las que los seres humanos tienen dos pensamientos contradictorios o tomamos decisiones que se contraponen a nuestros principios. Un ejemplo es el fumador que sabe que el tabaco es nocivo y se justifica diciendo que «de algo hay que morir»

La influencia de las emociones en el aprendizaje



Hasta hace muy poco se creía a nivel filosófico y psicológico se consideraba que emociones, cogniciones, pensamientos y sentimientos eran incompatibles, y es con la década del cerebro (1990-2000) se inicia la aproximación a estudios científicos sobre las emociones y los sentimientos teniendo en cuenta los procesos que subyacen a estos y a la cognición pueden estudiarse con los mismos conceptos y metodología experimental.

Años después, Damasio plantea una hipótesis llamada “marcadores somáticos”, en esta se sostenía que la mejor manera de asignarle un valor o inclinarse a cierta alternativa de la toma de decisiones es asociándolas a emociones y a sentimientos que se perciben en el propio cuerpo cuando se está en la situación. (Morgado, 2007). Por lo tanto, los marcadores somáticos unen los componentes neurales como la corteza prefrontal ventromedial, parietal, cingulada, ínsula y amígdala (en especial la derecha).

Cuando hay lesiones en este circuito se pueden generar alteraciones en la toma de decisiones de tipo social, baja capacidad de juicio sobre lo que sienten otras personas, y por ende dificultades para enfrentarse a las exigencias sociales de la vida.

El aprendizaje emocional

Como cualquier otro tipo de aprendizaje, es posible que, a través de la Neuroplasticidad del cerebro, que es capaz de cambiar su organización interna y su funcionamiento para almacenar la información y reproducirla posteriormente. Este aprendizaje se produce por la asociación de un estímulo con una respuesta afectiva. Las emociones están muy ligadas a la memoria implícita donde se mantienen recuerdos sobre situaciones o personas que son amenazantes o peligrosas, estos recuerdos se crean a través del condicionamiento y se les conocen como **memoria emocional**.



Tanto en el aprendizaje como en la memoria emocional, existen procesos inconscientes (subcorticales) como conscientes (corticales), esto fue sustentado con experimentos realizados con ratas y ratones en donde se les condicionaba a una respuesta de miedo.

En una de esas investigaciones, a las ratas se les hacia oír un sonido agudo y se les aplicaba a continuacion una descarga electrica que hacia que se quedara inmovil, luego de varias repeticiones, la presentacion del sonido hacia que la rata se quedara inmovil, a esto se le llamaba condicionamiento, mas adelante se observó que si se le extirpaba la amigdala la rata no era capaz de asociar el sonido con la descarga por lo que no se producía un aprendizaje.

Este experimento llevó a concluir que la amigdala esta involucrada tanto en la adquisicion y almacenamiento, como en la expresion del miedo condicionado.

Asi el condicionamiento es uno de los aprendizajes mas simples y comunes y ha servido mucho para realizar distintas investigaciones y estudios. Se puede condicionar las diferentes emociones que se experimentan de acuerdo a la situacion vivida y los estudios en neurociencia ligados al mundo emocional lo comprueban.



Neurotransmisores relacionados con el aprendizaje

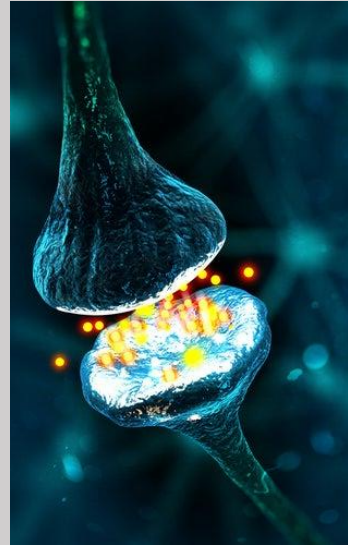
Dopamina: actúa al potenciar estados de placer y generar una sensación de bienestar que redundará en la adquisición de los nuevos aprendizajes. Es necesario que esta liberación de dopamina se realice antes de iniciar la actividad de aprendizaje y prepare los sistemas atencionales.

Serotonina: es importante para establecer un adecuado nivel de confianza y relajación para la fluidez del pensamiento.

Adrenalina y cortisol: liberados inmediatamente después de haberse dado el aprendizaje son fundamentales para la fijación de la información y la consolidación a largo plazo.

Oxitocina: es una hormona que está ligada al establecimiento del vínculo cercano y es muy importante en el establecimiento de interacciones sociales.

Por lo tanto, tareas estimulantes y retadoras activan la liberación de estos neurotransmisores y favorecen el aprendizaje, estos se transmiten cuando se percibe miedo o ansiedad, muchas investigaciones han demostrado que un alto nivel de ansiedad interfieren en la capacidad cognitiva para el procesamiento de la información, así mismo se ha demostrado que emociones positivas y la motivación favorecen la creatividad. Por lo tanto, la expresión emocional del docente y el estado de convivencia con los estudiantes es clave para el proceso de aprendizaje.



Profundicemos:

¿Por qué es importante conocer el impacto que tiene las emociones en el aprendizaje?

¿Crees que las emociones podrían afectar o dañar el aprendizaje?

¿Cómo podrías hacer para favorecer la consolidación del aprendizaje en tus estudiantes?

TEMA 3. TEORIA DE LA MENTE Y CEREBRO SOCIAL



La teoría de la mente, busca señalar la capacidad que tiene la persona para comprender y predecir la conducta de las otras personas, sus conocimientos, creencias e intenciones.

Se le denomina como una habilidad **metacognitiva**, es decir, una habilidad para poder conocer los cognitivos propios en los del otro, para que esto se produzca, se debe tener autoconciencia y conciencia del otro, también es necesario poder regular la propia perspectiva para adoptar la perspectiva del otro; se encuentra que personas con diagnóstico de espectro de autismo carecen de esta capacidad como parte de su déficit social.

Existen varias áreas cerebrales involucradas en la Teoría de la Mente, principalmente la corteza pre frontal, en especial la del hemisferio derecho. Asimismo, algunos teóricos también involucran a la amígdala, áreas del lóbulo temporal, lóbulos frontales y corteza cingulada anterior (Adolph, 2003).

Existe un término que hace parte de este constructo, y es el de **cognición social**, el cual es un mecanismo para percibir, procesar y evaluar los estímulos, que permite realizar una representación del entorno social, este procesamiento, se están vinculando procesos relacionados con lo afectivo, motivacional y cognitivo, teniendo como resultado la emisión de diversas conductas sociales observables.



Dato curioso: Las neuronas espejo son un grupo de células que fueron descubiertas por el equipo del neurobiólogo Giacomo Rizzolatti y que parecen estar relacionadas con los comportamientos empáticos, sociales e imitativos. La misión de estas células es reflejar la actividad que estamos observando, se activan cuando ejecutamos una acción determinada, y permiten reflejar la acción del otro en nuestro propio cerebro. En el ser humano se encuentran en el área de Broca y la corteza parietal.

Aplicación a la realidad:

La teoría de la mente se puede presentar en varios niveles de complejidad y creencias que pueden ser medidas, una medición válida es el experimento de Sally y Anne, el cual ha permitido corroborar la Teoría de la Mente, la cual se ha encontrado que termina de desarrollarse hasta los 4 años de edad.

Para la aplicación de este test se le muestran dos personajes al niño: Anne y Sally, se hace que se observe a Sally guardar una pelota en su cesta e irse. A continuación, Anne cambia la pelota de lugar y la coloca en una caja sin que Sally pueda verla. Luego Sally regresa al espacio donde está la cesta.

Al niño se le hacen preguntas de control de memoria y luego la pregunta clave: al regresar Sally, ¿dónde buscará su pelota?

**Profundicemos y reflexionemos**

La empatía no es una habilidad con la que se nace, el primer signo de empatía se desarrolla hacia los tres meses de edad al tener mayor interacción con los adultos, por eso es tan importante esa base afectiva desde los primeros años de vida; por otro lado, quienes carecen de empatía suelen ser personas egoístas que no son capaces de ver las emociones en los demás.

¿Es posible y necesario implementar propuestas de desarrollo de la educación socio emocional en los colegios y escuelas? ¿Porqué?

¿Qué estrategias o ideas podrías implementar para el desarrollo de la cognición social en los niños y adolescentes?

Algunas consideraciones para tener en cuenta:

Teniendo en cuenta que existen numerosos estudios que demuestran los aportes a la neuroeducación, y su influencia en la actitud y manejo emocional de los estudiantes, y el rol del docente para manejar y resolver los conflictos dentro del aula.

Un requisito para el óptimo desarrollo y obtención de resultados en la educación socio emocional es la exigencia de que habilidades a impartir estén internalizadas en el docente.

**¿qué se puede hacer?**

Con que el docente tenga un buen desarrollo socio emocional no es suficiente, también debe poseer recursos y habilidades específicas relacionadas con la competencia par aponer en marcha iniciativas de inclusión de la educación socio emocional en los proyectos de las instituciones educativas.

El reto consiste en encontrar la manera de traducir estas palabras en acciones concretas que permitan prepararse para desarrollar actividades que promuevan el crecimiento socio emocional de sus estudiantes. Por lo tanto, lo que se propone es que los profesores, a través sus propias experiencias pueda enseñar a sus estudiantes a reconocer, controlar y expresar respetuosamente sus emociones, así como a establecer relaciones sociales saludables.

Esto exige que se incorpore la educación socio emocional a los planes de formación de los docentes.



Finalmente es importante conocer sobre el cerebro socio emocional y sus respectivas características, lo cual permitirá la toma de interés real en el conocimiento de su desarrollo y como se involucra de forma clave en el desenvolvimiento integral del ser humano y en lo relacionado al aprendizaje.

Referencias bibliográficas

Benavidez, V; Flórez, R. (2019). La importancia de las emociones para la neurodidáctica. Revista de estudiantes de psicología UCR. 25-53.

Cecineros, S; Vásquez, M; Fernández, J. (2017). La inteligencia emocional y el aprendizaje significativo. Revista electrónica sobre cuerpos académicos y grupos de investigación. Vol. 4. Núm. 8.

Gutiérrez, M. (2018). Estilos de aprendizaje, estrategias para enseñar, su relación con el desarrollo emocional y “aprender a aprender”. Universidad de Valladolid, España. Tendencias pedagógicas.

Gutiérrez, M; García, J. (2016). Estilos de aprendizaje y diseño de estrategias didácticas desde la perspectiva emocional del alumnado y el profesorado. Revista de estilos de aprendizaje. Vol. 9. Núm. 18.

Morandín, F. (2019). La hipótesis del marcador somático y la neurobiología de las decisiones. Escritos de psicología. Vol. 12. Núm. 1.

Onofre, C. (2020). Emoción y sentimiento: aspectos neurobiológicos del principio ético material dusseliano. Revista filosofía Universidad de Costa Rica.